REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 1

2.2.1 Praktikum Pemilihan

1. Buatlah program untuk menghitung nilai akhir dari mahasiswa dengan ketentuan 20% nilai tugas, 20% dari nilai kuis, 30% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Setiap nilai yang dimasukkan mempunyai batas nilai 0 - 100. Ketika pengguna memasukkan di luar rentang tersebut maka akan keluar output "nilai tidak valid". Ketika nilai akhir sudah didapatkan selanjutnya lakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
80<N≤ 100	A	4	Sangat Baik
73 <N≤ 80	B+	3,5	Lebih dari Baik
65 <N≤ 73	B	3	Baik
60<N≤ 65	C+	2,5	Lebih dari Cukup
50 <N≤ 60	C	2	Cukup
39 <N≤ 50	D	1	Kurang
N≤ 39	E	0	Gagal

Jika Nilai Huruf yang didapatkan adalah A, B+, B, C+, C maka LULUS, jika nilai huruf D dan E maka TIDAK LULUS.

- Input dari program berupa komponen nilai tugas, kuis, UTS, UAS
- Otuput dari program "nilai tidak valid" jika nilai yang dimasukkan diluar ketentuan
- Output dari program berupa hasil nilai akhir, nilai huruf, dan keterangan LULUS/ TIDAK LULUS

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiAkhir {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.println(x: "Program Menghitung Nilai Akhir");
        System.out.println(x: "==============================");

        System.out.print(s: "Masukkan Nilai Tugas :");
        int tugas = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Nilai Kuis :");
        int kuis = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Nilai UTS :");
        int uts = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Nilai UAS :");
        int uas = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "==============================");
        System.out.println(x: "==============================");

        int nilai_akhir;

        nilai_akhir = (tugas * 20 / 100 + kuis * 20 / 100 + uts * 30 / 100 + uas * 30 / 100);

        System.out.println("Nilai Akhir : " + nilai_akhir);
        if (nilai_akhir < 0 || nilai_akhir > 100) {
            System.out.println(x: "Nilai Tidak Valid");
            System.out.println(x: "==============================");
        }

        if (nilai_akhir <= 100 && nilai_akhir >= 80) {
            System.out.println(x: "A");
        } else if (nilai_akhir <= 80 && nilai_akhir > 73) {
            System.out.println(x: "B+");

        } else if (nilai_akhir <= 73 && nilai_akhir > 65) {
            System.out.println(x: "B");
```

```
Program Menghitung Nilai Akhir
==============================
Masukkan Nilai Tugas :100
Masukkan Nilai Kuis :100
Masukkan Nilai UTS :100
Masukkan Nilai UAS :100
==============================
==============================
Nilai Akhir : 100
A
==============================
==============================
Selamat Anda Lulus
```

2.2 Perulangan

2. Buatlah program yang dapat menampilkan deretan bilangan dari angka 1 sampai n, dengan **n = 2-digit terakhir NIM** Anda. Berikut Adalah ketentuan untuk mencetak deretnya
   a. Bilangan kelipatan 3 dicetak dengan simbol #
   b. Bilangan genap selain kelipatan 3 dicetak sesuai angkanya
   c. Bilangan ganjil dicetak dengan simbol *
   d. Bilangan 10 dan 15 tidak dicetak

   *bila n<10 maka tambahkan 10 (n+=10)

```
DeretNIM.java > DeretNIM > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class DeretNIM {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();

        int n = Integer.parseInt(nim.substring(nim.length() - 2));


        if (n < 10) {
            n += 10;
        }

        System.out.println("n = " + n);
        System.out.println(x: "Output:");

        int i = 1;

        while (i <= n) {

            if (i == 10 || i == 15) {
                i++;
                continue;
            }

            if (i % 3 == 0) {
                System.out.print(s: "# ");
            }
            else if (i % 2 == 0) {
                System.out.print(i + " ");
            }
            else {
                System.out.print(s: "* ");
            }
```

```
Masukkan NIM: 20001231
n = 31
Output:
* 2 # 4 * # * 8 # * # * 14 16 * # * 20 # 22 * # * 26 # 28 * # *
```

2.3 Array

3. Buatlah program untuk menghitung IP Semester dari mata kuliah yang Anda tempuh semester lalu. Formula untuk menghitung IP semester sebagai berikut:

$$IP\ Semester = \frac{\sum_{!}(Nilai\ \ Setara_{!} * \ \ bobot\ \ SKS_{!})}{\sum SKS}$$

Nilai setara didapatkan dari tabel konversi berikut ini:

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
80<N≤ 100	A	4	Sangat Baik
73 <N≤ 80	B+	3,5	Lebih dari Baik
65 <N≤ 73	B	3	Baik
60<N≤ 65	C+	2,5	Lebih dari Cukup
50 <N≤ 60	C	2	Cukup
39 <N≤ 50	D	1	Kurang
N≤ 39	E	0	Gagal

Input dari program berupa **nama mata kuliah**, **bobot SKS**, serta **nilai huruf** dari mata kuliah tersebut.

```java
import java.util.Scanner;

public class IPSemester{

    public static double konversiNilai(double nilai) {
        if (nilai > 80 && nilai <= 100) return 4.0;
        else if (nilai > 73 && nilai <= 80) return 3.5;
        else if (nilai > 65 && nilai <= 73) return 3.0;
        else if (nilai > 60 && nilai <= 65) return 2.5;
        else if (nilai > 50 && nilai <= 60) return 2.0;
        else if (nilai > 39 && nilai <= 50) return 1.0;
        else return 0.0;
    }

    public static String nilaiHuruf(double nilai) {
        if (nilai > 80 && nilai <= 100) return "A";
        else if (nilai > 73 && nilai <= 80) return "B+";
        else if (nilai > 65 && nilai <= 73) return "B";
        else if (nilai > 60 && nilai <= 65) return "C+";
        else if (nilai > 50 && nilai <= 60) return "C";
        else if (nilai > 39 && nilai <= 50) return "D";
        else return "E";
    }
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "==================================");
        System.out.println(x: "Program Menghitung IP Semester");
        System.out.println(x: "==================================");
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mata kuliah: ");
        int jumlahMK = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] namaMK = new String[jumlahMK];
        int[] sks = new int[jumlahMK];
        double[] nilaiAngka = new double[jumlahMK];
        String[] nilaiHuruf = new String[jumlahMK];
        double[] bobot = new double[jumlahMK];
```

```
==================================
Masukkan jumlah mata kuliah: 3

Mata Kuliah ke-1
Nama Mata Kuliah      : 100
Jumlah SKS    : 100
Nilai Angka   : 23

Mata Kuliah ke-2
Nama Mata Kuliah      : 2
Jumlah SKS    : 12
Nilai Angka   : 100

Mata Kuliah ke-3
Nama Mata Kuliah      : 1
Jumlah SKS    : 2
Nilai Angka   : 100

-----------------------------------------------------------------
Mata Kuliah -----------------------------------------------------
100                     23.00     E         0.00      100
2                       100.00    A         4.00      12
1                       100.00    A         4.00      2
-----------------------------------------------------------------
IP Semester = 0.49
```

2.4 Fungsi

4. RoyalGarden adalah toko bunga yang memiliki banyak cabang. Setiap hari Stock Bunga dan bungabunga yang dijual selalu dicatat dengan rincian seperti berikut ini:

Baris = Cabang Toko, Kolom = Stock bunga pada hari x

	Aglonema	Keladi	Alocasia	Mawar
RoyalGarden 1	10	5	15	7
RoyalGarden 2	6	11	9	12
RoyalGarden 3	2	10	10	5
RoyalGarden 4	5	7	12	9

Rincian Harga Aglonema =75.000, Keladi = 50.000, Alocasia =60.000, Mawar =10.000.

1. Buatlah fungsi untuk menampilkan pendapatan setiap cabang jika semua bunga habis terjual.
2. Tampilkan status dari setiap cabang dengan ketentuan sebagai berikut ini :
   a. Jika pendapatan cabang > Rp1.500.000, maka cabang tersebut mendapat status "Sangat Baik"
   b. Jika pendapatan ≤ Rp1.500.000, status "Perlu Evaluasi".

```java
public class RoyalGarden {

    public static int hitungPendapatan(int[] stok, int[] harga) {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < stok.length; i++) {
            total += stok[i] * harga[i];
        }
        return total;
    }

    public static String tampilkanStatus(int pendapatan) {
        if (pendapatan > 1500000) {
            return "Sangat Baik";
        } else {
            return "Perlu Evaluasi";
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[][] stokBunga = {
            {10, 5, 15, 7},
            {6, 11, 9, 12},
            {2, 10, 10, 5},
            {5, 7, 12, 9}
        };

        // Harga bunga
        int[] harga = {75000, 50000, 60000, 10000};

        String[] cabang = {
            "RoyalGarden 1",
            "RoyalGarden 2",
            "RoyalGarden 3",
            "RoyalGarden 4"
        };

```

```
=== Laporan Pendapatan RoyalGarden ===
RoyalGarden 1
Pendapatan : Rp1970000
Status     : Sangat Baik
----------------------------------
RoyalGarden 2
Pendapatan : Rp1660000
Status     : Sangat Baik
----------------------------------
RoyalGarden 3
Pendapatan : Rp1300000
Status     : Perlu Evaluasi
----------------------------------
RoyalGarden 4
Pendapatan : Rp1535000
Status     : Sangat Baik
----------------------------------
```

3. Tugas

1. Susun program untuk membuat dua buah array berikut isinya sebagai berikut. Array pertama adalah array satu dimensi char KODE[10], berisi kode plat mobil. Array kedua, array dua dimensi char KOTA[10][12] berisi nama kota yang berpasangan dengan kode plat mobil. Ilustrasi tampilan array tersebut adalah sebagai berikut:

A	B	A	N	T	E	N						
B	J	A	K	A	R	T	A					
D	B	A	N	D	U	N	G					
E	C	I	R	E	B	O	N					
F	B	O	G	O	R							
G	P	E	K	A	L	O	N	G	A	N		
H	S	E	M	A	R	A	N	G				
L	S	U	R	A	B	A	Y	A				
N	M	A	L	A	N	G						
T	T	E	G	A	L							

Ketika pengguna memberikan input kode plat nomor maka program akan mengeluarkan nama `kota dari kode plat nomor tersebut.

```java
import java.util.Scanner;

public class Plat {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        char[] KODE = {'A','B','D','E','F','G','H','L','N','T'};

        String[] KOTA = {
            "BANTEN",
            "JAKARTA",
            "BANDUNG",
            "CIREBON",
            "BOGOR",
            "PEKALONGAN",
            "SEMARANG",
            "SURABAYA",
            "MALANG",
            "TEGAL"
        };

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan kode plat nomor: ");
        char input = sc.next().charAt(index: 0);

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < KODE.length; i++) {
            if (input == KODE[i]) {
                System.out.println("Kota: " + KOTA[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println(x: "Kode tidak ditemukan.");
        }

```

```
Masukkan kode plat nomor: A
Kota: BANTEN
```

2. Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan mengelola jadwal kuliah mahasiswa. Data jadwal disimpan dalam array 2 dimensi bertipe string, dengan ketentuan
   a. Baris menyatakan jadwal ke-i
   b. Kolom menyatakan informasi jadwal: Nama Mata Kuliah, Ruang, Hari Kuliah, , Jam Kuliah. Contoh :

      jadwal[0][0] = "Pemrograman Dasar"

      jadwal[0][1] = "Lab Komputasi 1"

      jadwal[0][2] = "Senin" jadwal[0][3] = "08.00–10.00"

   c. Jumlah jadwal kuliah sebanyak **n**, diinputkan oleh pengguna.

   Buatkan fungsi untuk
   a. Menginput data jadwal kuliah ke dalam array 2 dimensi
   b. Menampilkan seluruh jadwal kuliah dalam bentuk tabel
   c. Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari tertentu
   d. Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan nama mata kuliah tertentu

```java
import java.util.Scanner;

public class JadwalKuliah {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static void inputJadwal(String[][] jadwal, int n) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Jadwal ke-" + (i + 1));

            System.out.print(s: "Nama Mata Kuliah : ");
            jadwal[i][0] = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Ruang            : ");
            jadwal[i][1] = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Hari Kuliah      : ");
            jadwal[i][2] = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Jam Kuliah       : ");
            jadwal[i][3] = sc.nextLine();

            System.out.println(x: "--------------------------");
        }
    }

    public static void tampilSemua(String[][] jadwal, int n) {
        System.out.println(x: "\n===== DAFTAR JADWAL KULIAH =====");
        System.out.printf(format: "%-25s %-20s %-15s %-15s\n",
                ...args: "Mata Kuliah", "Ruang", "Hari", "Jam");
        System.out.println(x: "-----------------------------------------------------------------

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf(format: "%-25s %-20s %-15s %-15s\n",
                    jadwal[i][0],
                    jadwal[i][1],
                    jadwal[i][2],
                    jadwal[i][3]);
```

```
Masukkan jumlah jadwal kuliah: 2
Jadwal ke-1
Nama Mata Kuliah : mtk
Ruang            : 5
Hari Kuliah      : senin
Jam Kuliah       : 2
--------------------------
Jadwal ke-2
Nama Mata Kuliah : b inggri
Ruang            : 2
Hari Kuliah      : selasa
Jam Kuliah       : 1
--------------------------

===== DAFTAR JADWAL KULIAH =====
Mata Kuliah               Ruang                Hari            Jam
-----------------------------------------------------------------
mtk                       5                    senin           2
b inggri                  2                    selasa          1

Masukkan Hari yang dicari: selasa
b inggri | 2 | selasa | 1

Masukkan Nama Mata Kuliah yang dicari:
```